PROGRAMACIÓN AVANZADA
ING. CIVIL PLAN COMUN– SEDE TEMUCO

“EVOLUCIÓN DE EMISIONES DE CO_2”

Universidad Autónoma de Chile
Sección: [COMPLETAR]
Docente: [COMPLETAR]
Repositorio: [COMPLETAR ENLACE A GITHUB]

Nº Grupo	:	6
Integrantes	:	[Integrante 1]
		[Integrante 2]
		[Integrante 3]
		[Integrante 4]
Fecha	:	27/10/2026
Nota	:	

INFORME Nº1

Características generales

Este informe corresponde al Avance 1 del Proyecto Final Integrador de Programación Avanzada y fue elaborado por el Grupo 6, a quien se asignó el Proyecto 6: Evolución de Emisiones de CO_2. En esta primera semana el equipo definió el problema, eligió y documentó la fuente de datos, diseñó el pipeline completo del proyecto e implementó la carga inicial del archivo con Pandas, junto con su inspección.

Elemento	Detalle
Actividad	Avance 1 del Proyecto Final Integrador
Grupo y proyecto	Grupo 6, Proyecto 6: Evolución de Emisiones de CO_2
Lenguaje y biblioteca principal	Python 3 y Pandas
Conjunto de datos	Data on CO2 and Greenhouse Gas Emissions (Our World in Data)
Repositorio	[COMPLETAR ENLACE A GITHUB]
Archivo del informe	reportes/avance_1.pdf

Descripción del problema

Contexto

La quema de combustibles fósiles y la fabricación de cemento son la principal fuente de CO_2 de origen humano, y su acumulación en la atmósfera sostiene el calentamiento global. Según la serie del Global Carbon Budget, las emisiones mundiales pasaron de 22.732 millones de toneladas en 1990 a 38.599 millones en 2024, el valor más alto de toda la serie. Detrás de ese total hay trayectorias muy distintas: entre 1990 y 2024 Alemania redujo sus emisiones cerca de un 46 %, las de China se multiplicaron casi por cinco y las de Chile crecieron un 139 %.

En ese período se firmaron el Protocolo de Kioto (1997) y el Acuerdo de París (2015), y muchos países adoptaron impuestos al carbono, metas de energías renovables o planes de cierre de centrales a carbón. Todavía no es claro cuánto de lo observado se debe a esas medidas y cuánto a otros factores, como las crisis económicas, la desindustrialización o el cambio de la matriz energética.

Necesidad detectada

Quien intenta revisar el tema se encuentra con un archivo de 50.411 registros y 79 columnas, donde conviven países, continentes y grupos de ingreso, y sin un procedimiento ordenado para compararlos. Falta un flujo de trabajo reproducible que construya rankings, muestre la evolución de cada país y proyecte su tendencia, de modo que esas curvas puedan contrastarse con las fechas en que se aplicaron las políticas ambientales.

Pregunta principal

¿Las políticas ambientales han influido en la reducción de las emisiones de CO_2 de los países analizados? Con estos datos solo se puede evaluar si los cambios de trayectoria coinciden en el tiempo con las políticas. Demostrar causalidad exigiría controlar otras variables, y el informe final deberá dejar clara esa diferencia.

Objetivo general

Analizar la evolución histórica de las emisiones totales y per cápita de CO_2 de un conjunto de países, mediante un pipeline en Python y Pandas, para evaluar si los cambios de tendencia son coherentes con la aplicación de políticas ambientales.

Objetivos específicos

- Construir un ranking anual de países según sus emisiones totales y per cápita.
- Calcular la variación porcentual de las emisiones de cada país por década.
- Estimar una proyección anual de emisiones a partir de la tendencia reciente.
- Contrastar los cambios de tendencia con hitos de política, como Kioto y París.

Usuarios potenciales y decisiones que se podrían apoyar

Los resultados pueden servir a estudiantes y docentes de ingeniería, a analistas de organismos públicos y a consultoras ambientales. Con ellos se podría decidir qué países usar como referencia, si una meta de reducción es compatible con la tendencia observada y qué casos merecen un estudio causal más detallado.

Fuente de datos

El equipo trabajará con el conjunto de datos Data on CO2 and Greenhouse Gas Emissions, publicado por Our World in Data (OWID). Las emisiones de CO_2 provienen del Global Carbon Budget del Global Carbon Project; OWID las recalcula en toneladas de CO_2, las combina con población y PIB y las publica en un único archivo con su diccionario oficial.

Elemento	Información del proyecto
Nombre del conjunto de datos	Data on CO2 and Greenhouse Gas Emissions by Our World in Data (owid-co2-data.csv)
Organización responsable	Our World in Data. Datos de emisiones: Global Carbon Project (Global Carbon Budget 2025)
URL o ubicación del archivo	https://raw.githubusercontent.com/owid/co2-data/master/owid-co2-data.csv Copia local: datos/owid-co2-data.csv
Fecha de consulta	27/10/2026
Formato	CSV (UTF-8, separado por comas)
Cantidad aproximada de registros	50.411 filas (un registro por país o región y año)
Cantidad de variables	79 columnas (se documentan 10 en el diccionario)
Período cubierto	1750 a 2024
Licencia o condición de uso	Creative Commons BY 4.0. Se permite copiar y reutilizar citando la fuente
Frecuencia de actualización	Anual, con cada nueva edición del Global Carbon Budget
Limitaciones detectadas	Cobertura escasa antes de 1950 (14 entidades con dato de CO_2 en 1750 frente a 247 en 2024); 69,7 % de nulos en PIB, con datos hasta 2022; mezcla países con agregados; mide emisiones territoriales; no incluye información sobre políticas ambientales

Por qué es adecuada para la pregunta del proyecto

La serie anual de CO_2 total y per cápita por país permite construir los tres productos esperados: el ranking, la evolución temporal y la proyección. La cobertura de más de dos siglos deja comparar períodos anteriores y posteriores a Kioto y a París. Además, la fuente es verificable, tiene un diccionario oficial (codebook) y su repositorio público registra los cambios de cada versión.

El archivo no contiene las políticas ambientales. Para responder la pregunta orientadora el equipo deberá elaborar un registro propio de hitos (año de entrada en vigencia de acuerdos, impuestos al carbono y metas nacionales) a partir de documentos oficiales. Ese registro se documentará en el Avance 2.

Condiciones de uso

- La fuente es verificable: el repositorio es público y el diccionario indica el origen de cada indicador.
- Los datos se relacionan directamente con el problema planteado.
- La licencia CC BY 4.0 permite almacenar el archivo en GitHub, con atribución a OWID y al Global Carbon Project.
- El archivo no contiene datos personales: son estadísticas anuales por país.
- El archivo pesa cerca de 14 MB, por lo que se almacena en el repositorio. La carpeta datos/ incluye un README con la forma de descargarlo de nuevo.

Diccionario de datos

Se documentan las diez variables que se usarán en el análisis. Las otras 69 columnas del archivo corresponden sobre todo a desagregaciones por combustible (carbón, petróleo, gas), otros gases de efecto invernadero y cambio de temperatura. Se dejan fuera porque no son necesarias para el ranking, la evolución y la proyección de CO_2, y 9 de ellas tienen más de un 90 % de valores nulos. Los tipos originales son los que entrega Pandas al leer el archivo.

Variable	Descripción	Tipo original	Tipo esperado	Unidad o formato	Valores permitidos	¿Permite nulos?	Ejemplo (Chile, 2022)
country	Nombre del país o región	object	category	Texto (nombre en inglés)	Nombres OWID; incluye agregados como World	No	Chile
year	Año de observación	int64	int64	AAAA	1750 a 2024	No	2022
iso_code	Código del país	object	string	ISO 3166-1 alfa-3	3 letras mayúsculas; vacío en agregados	Sí	CHL
population	Población	float64	Int64	Personas	Enteros positivos	Sí	19.553.033
gdp	Producto interno bruto	float64	float64	Dólares internacionales de 2011	Mayor que 0	Sí	448.338.105.532
co2	Emisiones anuales de CO_2 (sin cambio de uso de suelo)	float64	float64	Millones de toneladas (Mt)	Mayor o igual que 0	Sí	85,744
co2_per_capita	Emisiones de CO_2 por habitante	float64	float64	Toneladas por persona	Mayor o igual que 0	Sí	4,385
co2_growth_prct	Variación anual de las emisiones	float64	float64	Porcentaje (%)	Real; puede ser negativo	Sí	2,527
share_global_co2	Participación en las emisiones mundiales del año	float64	float64	Porcentaje (%)	Entre 0 y 100	Sí	0,228
cumulative_co2	Emisiones acumuladas desde el primer año con dato	float64	float64	Millones de toneladas (Mt)	Mayor o igual que 0	Sí	3.168,522

Clasificación de las variables

- **Numéricas:** population, gdp, co2, co2_per_capita, co2_growth_prct, share_global_co2 y cumulative_co2.

- **Categórica:** country. Mezcla países con agregados (World, continentes, grupos de ingreso), por lo que habrá que separarlos.
- **Fecha:** year, almacenado como entero. Al ser anual no requiere conversión a datetime.
- **Booleanas:** ninguna.
- **Identificadores:** iso_code identifica a cada país. El par country y year identifica de forma única cada registro.
- **Código especial:** iso_code vacío indica que la fila no es un país (7.931 filas, 36 entidades).
- **Valores faltantes:** se representan como NaN. Un nulo significa dato no disponible y no cero.
- **Posibles errores de formato:** valores extremos en co2_per_capita en territorios de población muy pequeña, como Sint Maarten (Dutch part) en 1954 (782,7 t por persona).

Diseño del pipeline

El pipeline cubre todo el recorrido de los datos, desde la fuente hasta el informe final. En esta primera semana solo se implementan las etapas 1 a 5 (en rojo); las restantes quedan diseñadas para los avances siguientes.

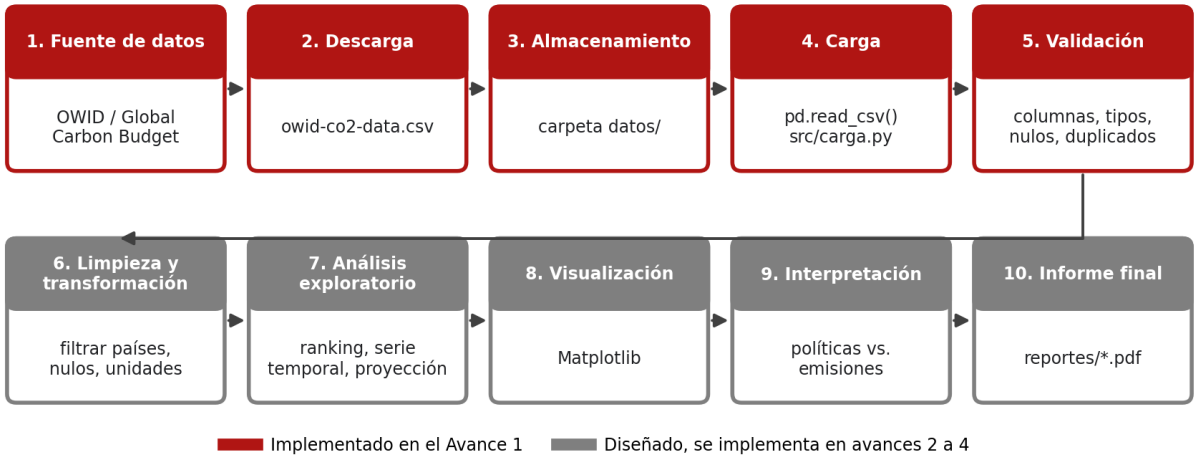


Figura 1. Pipeline del proyecto. Elaboración propia.

Etapa	Entrada	Proceso	Salida	Herramienta
Obtención	Repositorio de OWID	Descargar el CSV y registrar fecha y versión	datos/owid-co2-data.csv	curl o navegador
Carga	Archivo CSV	Leer el archivo con control de errores	DataFrame	Pandas (src/carga.py)
Validación	DataFrame	Revisar columnas, tipos, nulos y duplicados	Diagnóstico inicial	Pandas
Limpieza	Datos originales	Separar países de agregados, tratar nulos y valores atípicos	Datos limpios	Pandas (src/limpieza.py)
Transformación	Datos limpios	Renombrar columnas, calcular variaciones por década	Tabla de análisis	Pandas (src/transformacion.py)
Análisis	Tabla de análisis	Ranking, serie temporal, proyección anual	Indicadores	Pandas y NumPy (src/analisis.py)
Visualización	Indicadores	Gráficos de ranking y de evolución	Figuras	Matplotlib

Etapa	Entrada	Proceso	Salida	Herramienta
Reporte	Indicadores y figuras	Interpretar hallazgos frente a las políticas	Informe final	PDF (src/reporte.py)

Justificación de las decisiones

- **Fuente:** OWID reúne en un solo archivo las emisiones, la población y el PIB, con documentación y licencia abierta. Con otras fuentes habría que unir varias tablas desde el inicio.
- **Almacenamiento:** el CSV se guarda sin modificar en datos/. Los datos originales no se editan; toda corrección se hará en el código, para que el proceso se pueda repetir.
- **Validación de columnas:** validar_estructura() comprueba que existan las siete columnas mínimas antes de seguir. Si falta alguna, el programa avisa en lugar de fallar más adelante.
- **Valores faltantes:** se restringirá el análisis a las entidades con código ISO y a un período con buena cobertura. Entre los países con datos desde 1990 solo falta el 1,6 % de co2. Los huecos cortos se interpolarán y las series muy incompletas se excluirán, dejando constancia de ello. Los nulos no se rellenarán con cero.
- **Transformaciones previstas:** filtrar agregados, renombrar columnas al español, recalcular las emisiones per cápita cuando falten y calcular variaciones porcentuales.
- **Resultados esperados:** un ranking de emisiones, gráficos de evolución por país y una proyección anual, exportados a reportes/.

Carga inicial con Pandas

La carga está en src/carga.py. cargar_datos() elige el lector de Pandas según la extensión del archivo (CSV, JSON o Excel), retorna un DataFrame y captura los errores más comunes de lectura: archivo inexistente, archivo vacío, error de interpretación y codificación incompatible. Si algo falla, informa el motivo y retorna None, y main.py termina sin procesar. La ruta es relativa a la raíz del proyecto, por lo que el programa se ejecuta con python main.py en cualquier equipo.

```
def cargar_datos(ruta):
    """
    Carga un conjunto de datos desde un archivo (CSV, JSON o Excel).

    Parámetros
    ----------
    ruta : str
        Ruta relativa del archivo.

    Retorna
    -------
    pandas.DataFrame
        DataFrame con los datos cargados, o None si ocurre un error.
    """
    extension = os.path.splitext(ruta)[1].lower()
    try:
        if extension == ".csv":
            datos = pd.read_csv(ruta)
        elif extension == ".json":
            datos = pd.read_json(ruta)
        elif extension in (".xlsx", ".xlsm", ".xls"):
            datos = pd.read_excel(ruta)
        else:
            print(f"Error: formato '{extension}' no soportado.")
            return None
        return datos
    except FileNotFoundError:
        print(f"Error: no se encontró el archivo '{ruta}'.")
    except pd.errors.EmptyDataError:
        print("Error: el archivo no contiene datos.")
    except pd.errors.ParserError:
        print("Error: no fue posible interpretar el archivo.")
    except UnicodeDecodeError:
        print("Error: la codificación del archivo no es compatible.")
    return None
```

```
def validar_estructura(datos, columnas=COLUMNAS_ESPERADAS):
    """Verifica que el DataFrame contenga las columnas necesarias.

    Retorna True si están todas presentes; en caso contrario informa
    cuáles faltan y retorna False.
    """
    faltantes = [c for c in columnas if c not in datos.columns]
    if faltantes:
        print(f"Advertencia: faltan columnas esperadas: {faltantes}")
        return False
    print("Estructura válida: están presentes todas las columnas esperadas.")
    return True
```

inspeccionar_datos() imprime las dimensiones, los nombres de columnas, los tipos, los primeros cinco registros, los nulos por columna, las filas duplicadas y el resumen estadístico. El archivo principal importa estas funciones:

```
from src.carga import cargar_datos, inspeccionar_datos, validar_estructura


def main():
    ruta = "datos/owid-co2-data.csv"
    datos = cargar_datos(ruta)

    if datos is not None:
        print("Carga realizada correctamente.")
        validar_estructura(datos)
        inspeccionar_datos(datos)
    else:
        print("El programa finalizó sin procesar los datos.")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Resultados de la inspección inicial

La siguiente salida corresponde a la ejecución real de main.py desde la raíz del repositorio. Pandas abrevia las tablas largas con puntos suspensivos; aquí se muestran fragmentos y la salida completa queda guardada en reportes/salida_main.txt.

```
$ python main.py
Carga realizada correctamente.
Estructura válida: están presentes todas las columnas esperadas.

Dimensiones:
(50411, 79)

Tipos de datos:
country                          str
year                           int64
iso_code                         str
population                   float64
gdp                          float64
                              ...
Length: 79, dtype: object


Valores nulos por columna:
country                          0
year                             0
iso_code                      7931
population                    9244
gdp                          35160
                              ...

Filas duplicadas:
0
```

Figura 2. Fragmentos de la salida de main.py.

Característica	Resultado
Filas y columnas	50.411 filas y 79 columnas
Tipos de datos	76 columnas float64, 1 int64 (year) y 2 de texto (country, iso_code)
Entidades	254 en total: 218 países con código ISO y 36 agregados sin código
Período	1750 a 2024
Valores nulos	2.105.184 en total (52,9 % de las celdas)
Filas duplicadas	0 (y 0 pares country y year repetidos)

Variable	Nulos	% del total
country	0	0,0
year	0	0,0
iso_code	7.931	15,7
population	9.244	18,3
gdp	35.160	69,7
co2	21.027	41,7
co2_per_capita	23.902	47,4
co2_growth_prct	24.172	47,9
share_global_co2	22.848	45,3
cumulative_co2	22.848	45,3

Tabla. Valores nulos en las variables del diccionario.

Las columnas de identificación (country y year) están completas y los tipos de las variables principales son los esperados. Los nulos de iso_code corresponden a las 36 entidades que no son países, de modo que no son un error y sirven para separarlas. Los de co2 se concentran en

los primeros años de la serie: entre los países con datos desde 1990 faltan 122 valores de co2, un 1,6 %. En co2_per_capita, cerca del 90 % de los nulos corresponde a años anteriores a 1950.

Problemas detectados en los datos

Problema detectado	Variable afectada	Cantidad	Posible tratamiento
Valores nulos	co2	21.027 (41,7 %)	Acotar el período y las entidades; interpolar huecos cortos; excluir series incompletas
Valores nulos	co2_per_capita	23.902 (47,4 %)	Recalcular como co2 por población cuando existan ambos
Valores nulos	population	9.244 (18,3 %)	Excluir las entidades sin población en el análisis per cápita
Valores nulos	gdp	35.160 (69,7 %)	Usar solo como variable auxiliar; los datos terminan en 2022
Agregados mezclados con países	country, iso_code	36 entidades, 7.931 filas	Filtrar las filas sin iso_code antes de calcular rankings, para no contar dos veces
Etiquetas duplicadas con sufijo (GCP)	country	12 entidades	Excluirlas; repiten regiones ya presentes
Valores extremos	co2_per_capita	Máximo de 782,7 t por persona (Sint Maarten (Dutch part), 1954)	Fijar una población mínima para el ranking per cápita
Ceros en emisiones	co2	1.354 registros en 50 entidades	Revisar si son ceros reales o datos ausentes; verificar caso por caso
Columnas casi vacías	9 columnas	Más de 90 % de nulos en 9	No incluirlas en el análisis
Nombres poco descriptivos	Todas	79 columnas en inglés y abreviadas	Renombrar a español en la etapa de transformación
Filas duplicadas	Todas	0	Sin acción; se mantendrá la verificación en el pipeline
Fechas como texto o números como cadenas	year y numéricas	0	No aplica; los tipos son correctos

En este avance no se aplicó ninguna corrección: los problemas se identificaron y se propone cómo abordarlos en el Avance 2.

Conclusión

La fuente seleccionada permite abordar el problema, con una salvedad. Our World in Data entrega emisiones totales y per cápita para 218 países entre 1750 y 2024, lo que alcanza para construir el ranking, la evolución temporal y una proyección. Lo que no entrega son las políticas ambientales, de modo que la pregunta orientadora solo podrá responderse comparando las curvas con un registro de hitos que el equipo debe armar aparte.

El dataset tiene 50.411 registros y 79 columnas, de las cuales se usarán diez. La carga con Pandas funciona sin errores y no hay filas duplicadas ni fechas guardadas como texto. Los problemas están en otro lado: casi la mitad de los valores de emisiones per cápita faltan (47,4 %), el archivo mezcla países con agregados como World o los grupos de ingreso, y los territorios pequeños generan valores extremos, como los 782,7 toneladas por persona de Sint Maarten (Dutch part) en 1954.

En la siguiente etapa se filtrarán las entidades sin código ISO, se acotará el período de análisis, se decidirá cómo tratar los nulos y se renombrarán las columnas al español, en src/limpieza.py

y src/transformacion.py. También se definirá el grupo de países a comparar y se documentará el registro de políticas.

Respuestas metacognitivas

1. ¿Qué criterio utilizaron para seleccionar el problema?
El proyecto nos fue asignado en la distribución de grupos. Antes de aceptarlo comprobamos que se pudiera responder con datos abiertos y que existiera una serie larga y comparable entre países.

2. ¿Por qué la fuente elegida es adecuada?
Reúne emisiones totales y per cápita de más de doscientos países, con cobertura anual hasta 2024, licencia abierta y un diccionario oficial. Además, el origen de los datos (Global Carbon Project) se puede verificar.

3. ¿Qué variable podría generar mayores dificultades durante la limpieza?
co2_per_capita, por sus 47,4 % de nulos y sus valores extremos en territorios pequeños. El PIB también preocupa, con 69,7 % de nulos, aunque no es central para el análisis.

4. ¿Qué supuestos están realizando sobre los datos?
Que las emisiones son comparables entre países y años, que un nulo significa dato no disponible y no cero, y que las cifras miden emisiones territoriales y no el consumo. Los ceros de co2 los trataremos como dudosos hasta revisarlos.

5. ¿Qué decisión del pipeline fue más difícil?
Cuándo separar los países de los agregados. Optamos por cargar el archivo completo y hacer la separación en la etapa de limpieza, para conservar el dato original y poder explicar cada filtro.

6. ¿Qué aprendieron al realizar la primera carga con Pandas?
Que con 79 columnas la consola abrevia los resultados con puntos suspensivos y hay que revisar la inspección por partes. También que describe(include="all") mezcla estadísticas numéricas y de texto en una sola tabla muy ancha.

7. ¿Qué error apareció durante la implementación?
El ejemplo de main.py del enunciado traía la condición del bloque principal sin los guiones bajos, así que el programa no ejecutaba nada y terminaba sin mostrar resultados.

8. ¿Cómo resolvieron ese error?
Escribimos la condición como if __name__ == "__main__" y ejecutamos desde la raíz del proyecto, con ruta relativa a datos/.

9. ¿Cómo distribuyeron las tareas dentro del equipo?
[COMPLETAR: indicar quién hizo la redacción, el diccionario, el código y el repositorio]

10. ¿Qué evidencia demuestra que el proyecto puede continuar?
main.py se ejecuta sin errores, carga 50.411 registros, valida la estructura y entrega un diagnóstico completo. Los problemas están identificados y cada uno tiene un tratamiento propuesto.

Referencias

Friedlingstein, P., O'Sullivan, M., Jones, M. W., Andrew, R. M., et al. (2025). Global Carbon Budget 2025. Global Carbon Project. https://globalcarbonbudget.org/

Our World in Data. (2026). Data on CO2 and greenhouse gas emissions [Conjunto de datos]. GitHub. https://github.com/owid/co2-data

Ritchie, H., Rosado, P., & Roser, M. (2023). CO_2 and greenhouse gas emissions. Our World in Data. https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions

McKinney, W. (2022). Python for data analysis (3.ª ed.). O'Reilly Media.

The pandas development team. (s. f.). pandas documentation. https://pandas.pydata.org/docs/

Naciones Unidas. (1998). Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. https://unfccc.int/kyoto_protocol

Naciones Unidas. (2015). Acuerdo de París. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement